

Proyecto Smart Pantry

Especificacion de Historias de Usuario (HU)

Presentado por:

Sharly Andres Mosquera Rodriguez

Alex Anderson Palacios Torres

Adrian Fernando Quinto Valois

Asignatura:

Ingenieria de Software II

Presentado a:

Luis Delasca Valencia Mena

Fundacion Universitaria Claretiana (FUCLA)

Facultad de Ingenieria

Programa de Ingenieria de Software

Quibdo-Choco

26 de Mayo de 2026

1. INTRODUCCION Y METODOLOGIA DE TRABAJO

El presente documento tecnico detalla la especificacion de Historias de Usuario (HU) para el sistema 'El Portal del Alimento (Smart Pantry)'. El desarrollo del proyecto se rige bajo la metodologia agil e iterativa (desarrollo por fases), la cual se estructura formalmente en 3 fases especificas que acumulan un total de 700 horas de ingenieria de software distribuidas en un periodo de 60 dias habiles.

Las historias de usuario capturan de manera directa las necesidades de los usuarios de Smart Pantry, definiendo los requisitos funcionales clave con sus respectivas prioridades, estimaciones de ingenieria (esfuerzo en horas) y criterios de aceptacion requeridos para el proceso de validacion bajo la sintaxis estandar Gherkin (Dado-Cuando-Entonces).

2. ESPECIFICACION DE HISTORIAS DE USUARIO (HU)

ID Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	Esfuerzo / Sprint	Criterios de Aceptacion
US-01 (HU-01) Como usuario de Smart Pantry, Quiero escanear el codigo QR de mi ticket de supermercado, Para registrar de forma automatica e inmediata toda mi compra sin tener que ingresar los alimentos uno por uno.	Alta	Sprint 2 (60 horas)	1. Abre la camara movil con visor laser dinamico. 2. Lee de forma masiva los alimentos y los agrega en <0.5 segundos. 3. Consume una cantidad de datos minima (bytes), ideal para redes 3G lentas.

ID Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	Esfuerzo / Sprint	Criterios de Aceptacion
US-02 (HU-02) Como miembro del hogar, Quiero buscar alimentos por barra reactiva HomeScreen, Para filtrar el stock visible en caliente y encontrar ingredientes al instante para mi receta.	Alta	Sprint 2 (30 horas)	1. Filtra las tarjetas de productos en caliente de forma instantanea al escribir. 2. Muestra mensaje de 'Sin stock' y boton de limpieza si el producto no existe.
US-03 (HU-03) Como usuario visitante, Quiero ver el catalogo de prueba y tener restringida la camara QR y favoritos, Para conocer la app antes de iniciar sesion o crear una cuenta de forma segura.	Media	Sprint 2 (40 horas)	1. Bloquea el lector laser y favoritos de forma segura. 2. Despliega un modal curvado con formulario de login/registro. 3. Sincroniza y migra los datos locales a la nube tras iniciar sesion.
US-04 (HU-04) Como miembro de un grupo familiar, Quiero vincular mi app al codigo familiar compartida 'FAM-XXXXX', Para sincronizar el stock multidispositivo al instante en la nube.	Media	Sprint 2 (50 horas)	1. Vincula la cuenta mediante un codigo unico de 5 caracteres. 2. WebSocket de Firestore actualiza la alacena familiar multidispositivo en <0.5s. 3. Impide compras familiares duplicadas al actualizar el stock en vivo.

ID Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...)	Prioridad	Esfuerzo / Sprint	Criterios de Aceptacion
US-05 (HU-05) Como usuario asiduo, Quiero activar el switch Switch de Modo Oscuro en Perfil, Para alternar la apariencia y evitar fatiga visual por las noches en la cocina.	Media	Sprint 3 (30 horas)	1. Altera fluidamente los colores entre Claro y Oscuro. 2. Persiste la preferencia de forma permanente usando AsyncStorage local.

3. RESUMEN TECNICO E INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA

Las cinco Historias de Usuario especificadas representan los pilares interactivos y funcionales de 'El Portal del Alimento (Smart Pantry)'. El sistema equilibra de forma excelente la portabilidad de una app movil (React Native / Expo) y la velocidad del procesamiento local de FastAPI en la PC. Asimismo, las HUs de inventario garantizan total resiliencia y operabilidad offline registrando las transacciones en SQLite local (modo WAL) ante apagones electricos inesperados en la region del Choco, sincronizandose masivamente en la nube con Google Firestore Cloud al reconectarse de manera reactiva y automatica.